

Programación y Algoritmos I – Tarea 5

Pedro D. Llerenas

pedro.llerenas@cimat.mx

2025-10-14

1. Comprima las imágenes de *Lena*, *Fractal Tree* y *Barbara*, y muestre la tabla comparativa con los siguientes campos: Tamaño original, Longitud de código esperada, Razón de Compresión y Bits-per-Pixel. Interprete los resultados. Exponga ideas generales del porque tienen diferente CR y bpp.

Imagen	Tamaño original	E[L]	CR	Bits-per-Pixel
Lena	262144 bytes	6.333	1.236	6.467
Fractal	3871488 bytes	7.382	1.192	6.706
Barbara	262144 bytes	6.065	1.233	6.488

El CR depende de que tan largos resultan los códigos. Es decir, si los codigos en promedio son casi del mismo tamaño de un byte, la compresión será pequeña. En particular, la imagen de fractal es la que menos CR tiene. Si observamos la tabla de codigos, notamos que todos los valores de nivel de gris son usados, mientras que Lena y Barbara no usan muchos de los niveles de gris, por lo que se necesitan menos codigos (y por lo tanto, de menor longitud) para represenar la imagen.

En cuanto al bpp, se busca que sea menor a 8, de esta manera la imagen es verdaderamente una compresión de la original. En el caso de Lena y Barbara, observamos valores cerca de 6, mientras que el de fractal tiene un nivel cercano a 8. Esto se debe a que Lena y Barbara repiten mayormente los mismos niveles de gris, mientras que el fractal tiene una distribución más uniforme.